代数入门 AoPS • 第 13 章 • 二次方程（二）

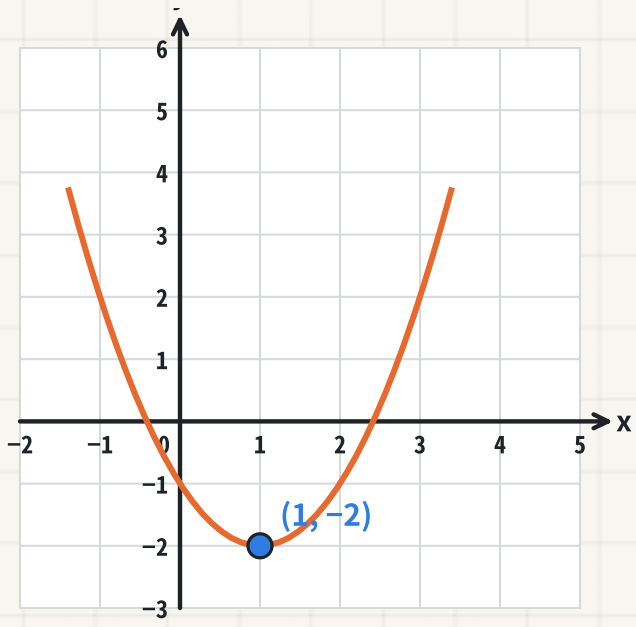
二次方程（二）

配方法和求根公式

（完全平方 • 配方法 • 求根公式 • 判别式）

01 配方法

凑成完全平方



示例

$x^2 - 2x - 1 = (x - 1)^2 - 2$

顶点 $(1, -2)$

根：$x = 1 \pm \sqrt{2}$

↓

02 求根公式

所有二次方程都适用

示例

$ax^2 + bx + c = 0$

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / (2a)$

$2x^2 - 3x - 2 = 0$：$\sqrt{(9 + 16)} = 5$

$x = 2$ 或 $x = -1/2$

↓

03 判别式

看根的个数

示例

$\Delta = b^2 - 4ac$

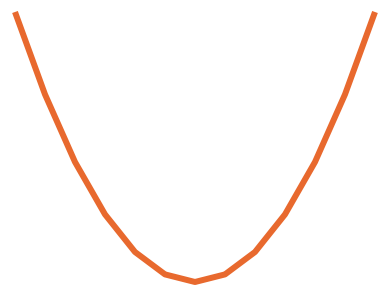
Δ 大于 0：两个不等实根

$\Delta = 0$：一个重根

Δ 小于 0：两个虚根

记一记

- **配方** • 加上一次项系数一半的平方
- **求根公式** • $(-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2a$
- **判别式** • $\Delta = b^2 - 4ac$



教材来源：AoPS Introduction to Algebra • Chapter 13 Quadratic Equations – Part 2 • Art of Problem Solving（版权所有）